LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3| INTRODUÇÃO

Fonte: pixabay

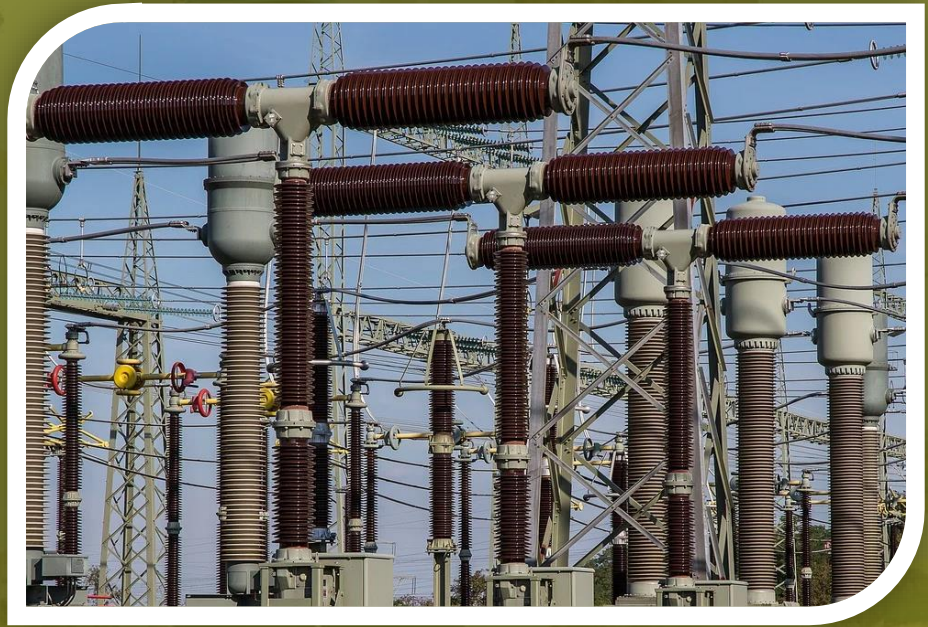
Para garantir o fornecimento de energia elétrica, é preciso uma série de processos, que são denominados “sistema elétrico de potência” (ou simplesmente SEP), em que os principais subsistemas são a geração, transporte e distribuição. Precisa-se capacitar profissionais para esses serviços, preparando-os para se prevenir de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

UNIDADE 3| OBJETIVOS

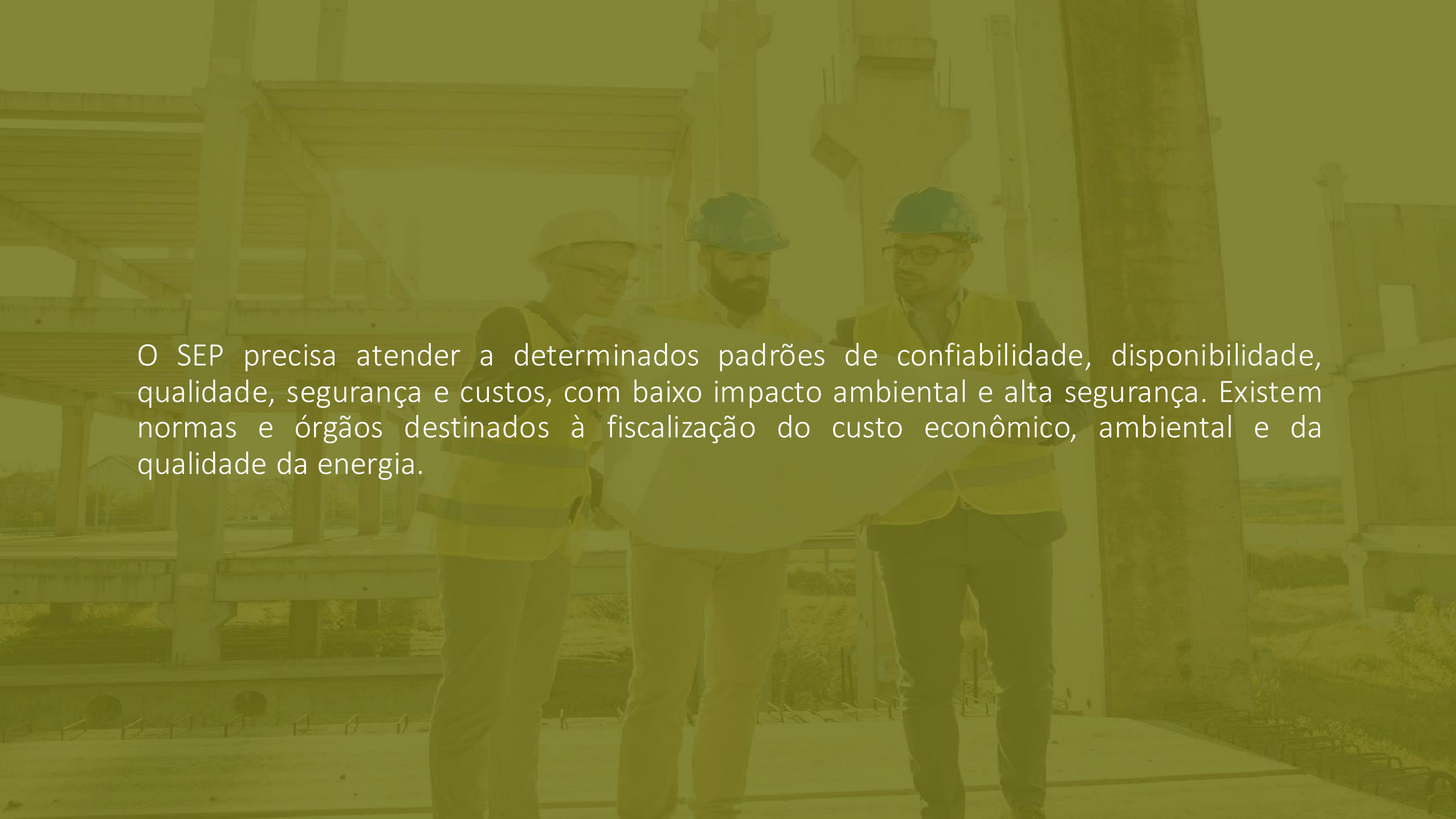
1. Entender a organização do Sistema Elétrico de Potência - SEP, diferenciando suas características em relação ao sistema de baixa tensão.
2. Sistematizar a organização do trabalho em instalações de alta tensão, considerando os aspectos comportamentais e as condições impeditivas para serviços.
3. Analisar e avaliar os riscos típicos no SEP (Sistema Elétrico de Potência), aplicando medidas de prevenção contra acidentes.
4. Realizar procedimentos e atividades em instalações de alta tensão, aplicando os equipamentos, ferramentas e vestuário de trabalho adequados.

SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA – SEP

O sistema elétrico de potência (SEP) é definido como uma rede de componentes elétricos que são utilizados para fornecer, transferir e consumir energia elétrica. O SEP tem como função disponibilizar, ao consumidor, a energia elétrica em condições adequadas para o consumo correto.



Fonte: pixabay.



O SEP precisa atender a determinados padrões de confiabilidade, disponibilidade, qualidade, segurança e custos, com baixo impacto ambiental e alta segurança. Existem normas e órgãos destinados à fiscalização do custo econômico, ambiental e da qualidade da energia.

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A geração de energia elétrica, é a etapa do SEP na qual a eletricidade é produzida em usinas capazes de extrair energia elétrica de fontes primárias de energia. Portanto, essas energias primárias podem ser renováveis (eólica, solar, maremotriz etc) ou não renováveis (carvão, gás natural, petróleo etc).

Fonte: pixabay

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A transmissão de energia elétrica envolve o movimento em massa de energia elétrica, por fios aéreos ou subterrâneos, das usinas às subestações, onde a tensão é reduzida por transformadores a níveis apropriados para sistemas de distribuição e, assim, distribuída aos consumidores ou outras subestações.

As linhas interligadas que permitem a movimentação de energia elétrica são conhecidas como rede de transmissão, formando um sistema de transmissão de energia elétrica ou, como é mais conhecido, a rede elétrica. Esses sistemas de transmissão transportam energia elétrica em vários níveis de tensão.

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

As redes de distribuição se distinguem das redes de transmissão por seu nível de tensão e topologia, onde tensões mais baixas são usadas em redes de distribuição. O segmento de distribuição é amplamente reconhecido como a parte mais desafiadora da rede inteligente, devido à sua onipresença.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTA TENSÃO

Fonte: pixabay

Antes de executar qualquer serviço, precisa-se organizar o trabalho analisando em conjunto. Deve-se também realizar um estudo abrangendo todos os fatores que podem vir a interferir na execução do serviço e tomar medidas necessárias de precaução, sempre focando em alcançar bons resultados.

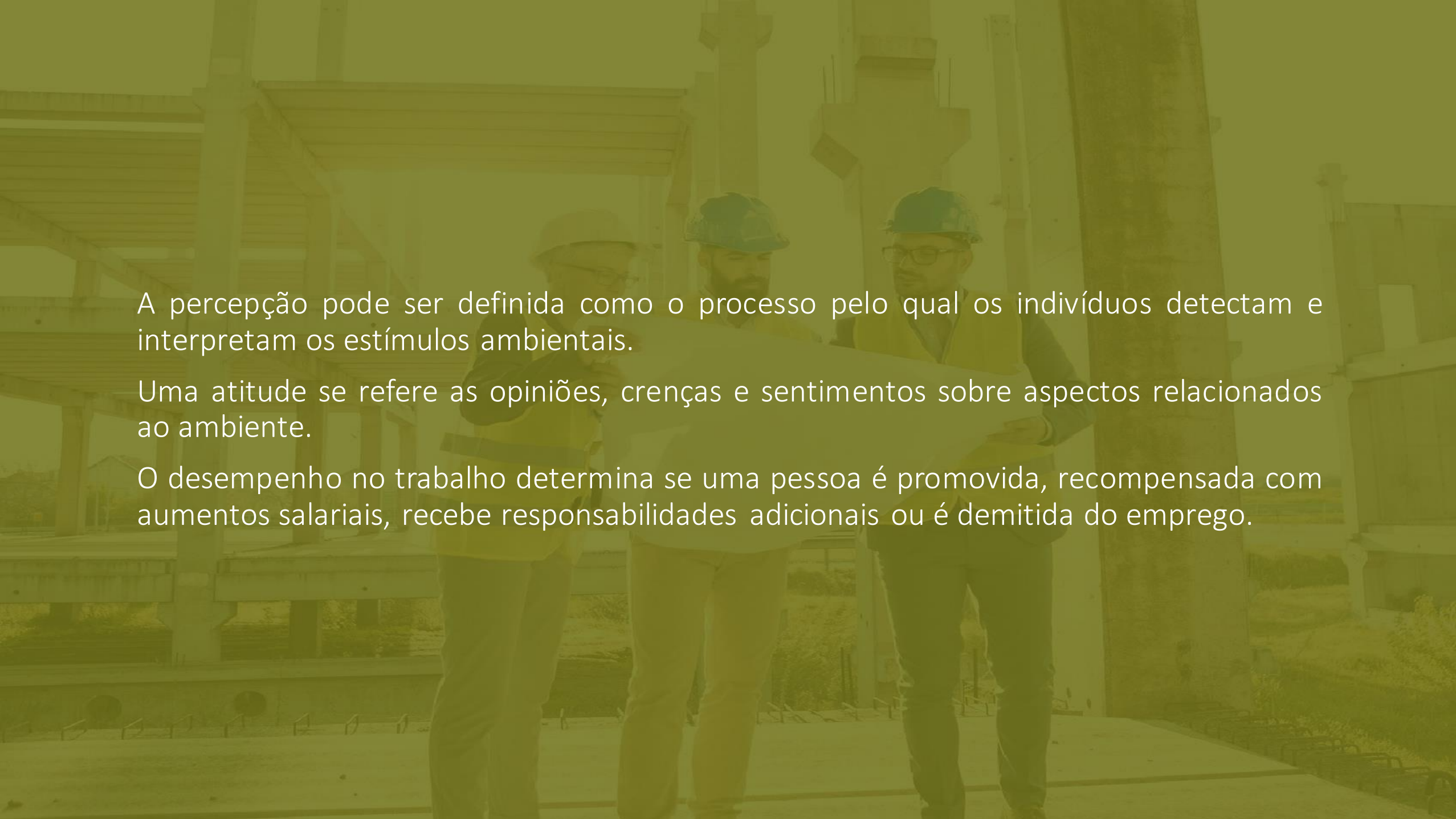
Realizar um planejamento dos serviços é analisar todas as etapas necessárias para a execução do serviço, apoiando-se por teorias e métodos. O objetivo principal é definir aonde se quer chegar, estudando e analisando todas as opções disponíveis.

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS

Fonte: pixabay

Para gerenciar com eficácia, é útil compreender a personalidade de diferentes funcionários. Ter esse conhecimento também é útil para colocar pessoas em empregos e organizações.

Os valores referem-se aos objetivos de vida estáveis das pessoas, refletindo o que é mais importante para elas.



A percepção pode ser definida como o processo pelo qual os indivíduos detectam e interpretam os estímulos ambientais.

Uma atitude se refere as opiniões, crenças e sentimentos sobre aspectos relacionados ao ambiente.

O desempenho no trabalho determina se uma pessoa é promovida, recompensada com aumentos salariais, recebe responsabilidades adicionais ou é demitida do emprego.

CONDIÇÕES IMPEDITIVAS PARA SERVIÇOS

Para garantir a segurança dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, lidam com a execução de serviços em instalações elétricas, alguns procedimentos precisam ser seguidos e as condições ambientais e pessoais precisam ser analisadas durante a realização do serviço.

RISCOS TÍPICOS NO SEP E MEDIDAS DE PREVENÇÃO

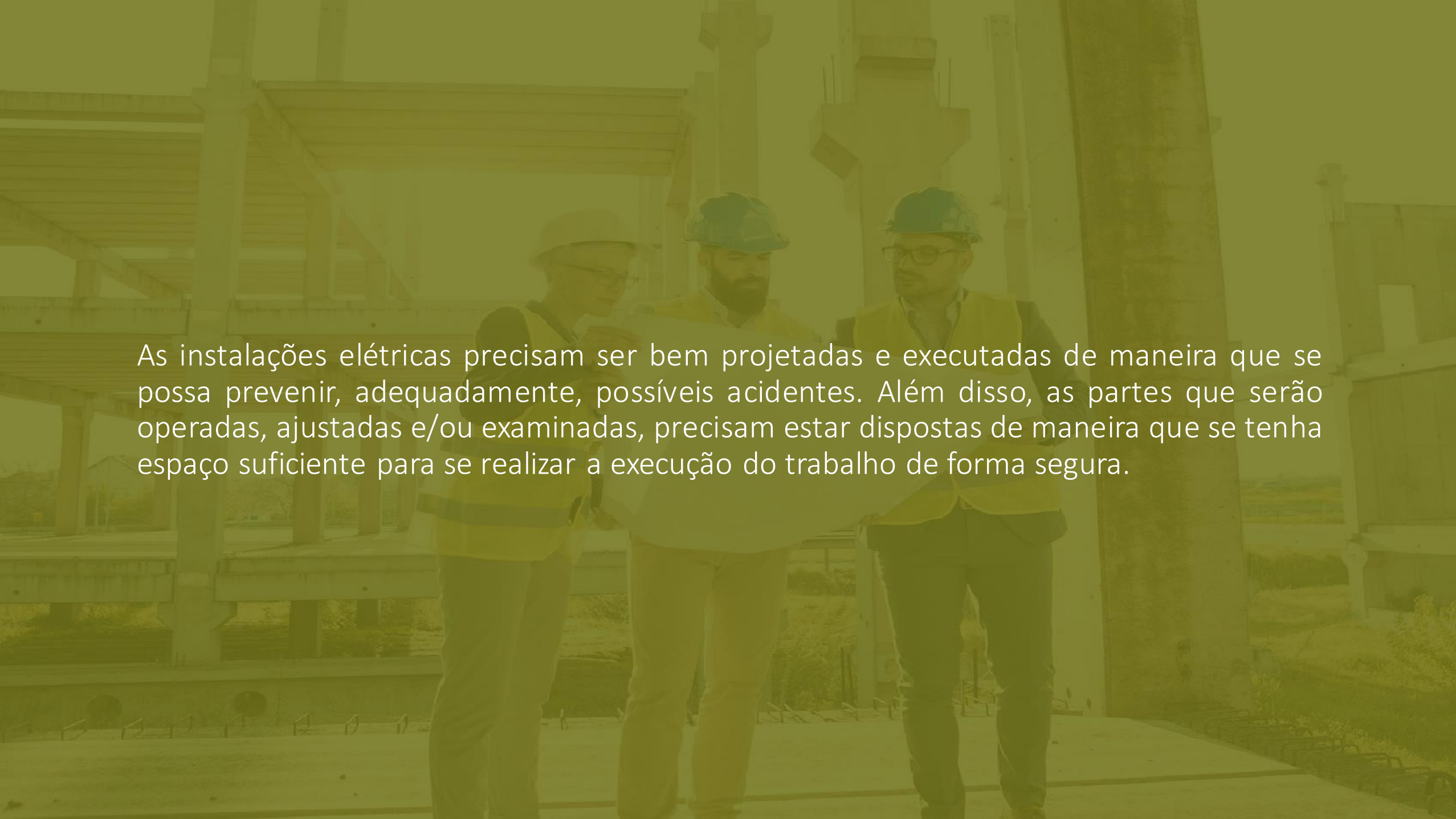
O sistema elétrico de potência (SEP) tem múltiplas vulnerabilidades a riscos naturais e humanos. Esses riscos variam de rotineiros e previsíveis a riscos de alto impacto e baixa frequência. Além desses riscos bem definidos e distintos, os sistemas elétricos também podem ser desafiados por riscos complexos associados a ameaças múltiplas e interativas e/ou efeitos indiretos.

Fonte: pixabay.

PROXIMIDADE E CONTATOS COM AS PARTES ENERGIZADAS

Entrar em contato com partes energizadas pode ser perigoso, ou até mesmo, mortal. Deve-se tomar medidas para eliminar ou minimizar os riscos ao se executar atividades/trabalhos com partes energizadas ou próxima a elas.

Fonte: pixabay



As instalações elétricas precisam ser bem projetadas e executadas de maneira que se possa prevenir, adequadamente, possíveis acidentes. Além disso, as partes que serão operadas, ajustadas e/ou examinadas, precisam estar dispostas de maneira que se tenha espaço suficiente para se realizar a execução do trabalho de forma segura.

INDUÇÃO MAGNÉTICA, ELETROSTÁTICA E ELETROMAGNÉTICA

A corrente elétrica gera um campo eletromagnético quando flui por um condutor que induz uma corrente elétrica em condutores que estejam próximos. Com isso, pode-se fluir corrente elétrica de um circuito energizado para um circuito desernergizado.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Uma descarga atmosférica pode se traduzir em perdas econômicas, de tempo e de abastecimento, devido as operações serem interrompidas aleatoriamente, causando danos irreparáveis ou deterioração do funcionamento de máquinas e equipamentos e, mais importante, perdas humanas.

ELETRICIDADE ESTÁTICA

A eletricidade estática é o resultado de um desequilíbrio entre as cargas negativas e positivas em um objeto. Essas cargas podem se acumular na superfície de um objeto até que achem um meio de serem descarregadas ou liberadas, como exemplo, por meio de um circuito.

CAMPOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS

Os campos elétricos e magnéticos são fatores importantes a serem considerados ao projetar linhas de transmissão. Os campos elétricos são produzidos pela voltagem e os campos magnéticos são produzidos pela corrente, eles se manifestam de maneiras diferentes e têm características diferentes.

COMUNICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO

As áreas com equipamentos de alta-tensão (AT) apresentam riscos que podem nem sempre ser visíveis ou óbvios. Como resultado, as pessoas estão expostas a um alto grau de risco quando perto deles. Assim, avisos informativos devem ser colocados para desencorajar a entrada não autorizada na área e ajudar a prevenir acidentes, a comunicação e identificação são partes importantes para o controle do risco.

TRABALHOS EM ALTURA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

O trabalho em altura é o trabalho em qualquer local, incluindo um local acima ou abaixo do nível do solo, em que uma pessoa está exposta a risco de queda. Eles só devem ser realizados com o auxílio de equipamentos específicos ou com dispositivos de proteção coletiva, como grades, plataformas ou redes de segurança.

O TRABALHO SEGURO COM ALTA TENSÃO

Fonte: pixabay

A segurança elétrica desempenha um papel de grande importância nos sistemas de energia elétrica, além de ajudar a manter a continuidade do fornecimento de energia, com qualidade, aos consumidores finais.

Assim, o planejamento, projeto e operação adequados do sistema de energia elétrica, devem garantir a segurança e a confiabilidade do sistema. Compreender as etapas e procedimentos empregados em um bom programa de segurança elétrica requer uma compreensão da natureza dos riscos elétricos.

PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

Procedimentos de trabalho diz respeito aos documentos que são utilizados para explicar todas as etapas de execução segura de um serviço ou de um processo, em ou perto de sistemas elétricas, expondo todos os detalhes. Esses procedimentos devem ser utilizados em apoio ao requisito de avaliações de risco específicas da tarefa.

Fonte: pixabay

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E VESTUÁRIO DE TRABALHO

Existem riscos em todas as indústrias, no entanto, a indústria elétrica pode ser particularmente perigosa e requer conjuntos de habilidades específicas, atenção aos detalhes e treinamento completo em máquinas, estações e equipamentos.

OBRIGADA !